

Carreira em Data Science

Here is the structured Page artifact based on the conversation:

Carreira em Tecnologia - Roadmap Personalizado

Visão do Dia a Dia

Como é o trabalho de um(a) Cientista de Dados:

- Coletar e limpar dados
- Explorar e analisar dados
- Construir modelos de Machine Learning
- Automatizar pipelines de dados
- Comunicar insights para o negócio

Mapa de Skills

Core Skills (essenciais):

- Python para Data Science
- Estatística e Probabilidade
- Machine Learning

Nice-to-Have (complementares):

- Deep Learning
- Automação com Python

Ferramentas e Tecnologias:

- Jupyter Notebook
- Pandas e NumPy
- Scikit-learn

Roadmap de 90 Dias

Adaptado para: 10 horas/semana

Mês 1 - Fundamentos

Semana 1-2:

- Revisar Python aplicado a dados (listas, dicionários, funções)
- Praticar manipulação de dados com Pandas

Semana 3-4:

- Estudar estatística descritiva e probabilidade
- Criar análises exploratórias em datasets públicos

Mês 2 - Prática

Semana 5-6:

- Aprender algoritmos de Machine Learning supervisionados (regressão, classificação)
- Implementar modelos com Scikit-learn

Semana 7-8:

- Explorar algoritmos não supervisionados (clustering, PCA)
- Criar pipelines de pré-processamento e modelagem

Mês 3 - Portfólio e Preparação

Semana 9-10:

- Desenvolver projeto completo de análise + modelo preditivo
- Documentar código e resultados no GitHub

Semana 11-12:

- Revisar boas práticas de Data Science
- Simular entrevistas técnicas e de negócio



Projeto de Portfólio

Projeto: Previsão de churn de clientes

O que fazer:

Construir um modelo que prevê se um cliente vai cancelar o serviço, usando dados históricos.

Entregáveis:

- Dataset tratado e explorado
- Modelo preditivo com métricas de avaliação
- Dashboard ou relatório com insights

Critérios de Aceitação:

- Código organizado e comentado
- Modelo com acurácia mínima de 75%
- Visualização clara dos resultados

Dica: Utilize datasets públicos (ex.: Kaggle) para treinar.

Roteiro de Entrevistas

Pergunta 1: O que é overfitting?

Como responder: Explique que é quando o modelo aprende demais os dados de treino e não generaliza bem. Dê exemplo prático.

Pergunta 2: Qual a diferença entre regressão e classificação?

Como responder: Regressão prevê valores contínuos, classificação prevê categorias. Cite exemplos.

Pergunta 3: Como você lida com dados faltantes?

Como responder: Cite técnicas como imputação, remoção ou uso de modelos que lidam com missing values.

Pergunta 4: Qual métrica você usaria para avaliar um modelo de classificação?

Como responder: Depende do problema: acurácia, precisão, recall, F1-score. Explique o contexto.

Pergunta 5: Conte sobre um projeto de dados que você fez.

Como responder: Estruture em desafio, solução e resultado. Mostre impacto no negócio.

Trilha DIO Recomendada

Trilha: Bootcamp Santander Data Science com Python

Por que essa trilha:

Conecta diretamente com Python, Machine Learning e projetos práticos, alinhados ao objetivo de crescer na função atual.

Próximos Passos:

1. Acesse dio.me
 2. Busque por "Santander Data Science com Python"
 3. Inscreva-se gratuitamente
 4. Siga o cronograma junto com este roadmap
-

Observações Finais

Seu plano está pronto!

Lembre-se: o mais importante é a constância, não a velocidade. Comece pela Semana 1 e vá no seu ritmo.

Open Questions

- Deseja aprofundar em Machine Learning avançado?
- Gostaria de incluir projetos de automação com Python?

- Precisa de mais detalhes sobre entrevistas técnicas em Data Science?

This document serves as a **Career Roadmap** artifact, tailored to the participant's chosen path in Data Science. It synthesizes daily role expectations, skills, a 90-day study plan, portfolio project, interview preparation, and recommended learning resources.